

Android 第六章第三节教学讲义（数据存储进阶版）

各位同学，今天咱们继续学习 Android 数据存储的另外两种重要方式：**外部存储空间**（比如 SD 卡）和**Application 全局变量**。前者适合存图片、视频等大文件，后者适合在 APP 内部不同页面间共享数据。内容很实用，咱们用 "场景 + 代码" 的方式讲解，保证小白也能轻松掌握！

一、外部存储空间：存大文件的 "大仓库"

咱们手机里的照片、视频、下载的文档，通常都存在 "外部存储" 里（比如 SD 卡，现在很多手机是内置的虚拟 SD 卡）。它的特点是**空间大**，适合存图片、音频、视频等占用空间较大的文件。

1. 先搞懂：内部存储 vs 外部存储

类型	特点	适合存什么
内部存储	空间小，APP 私有（卸载 APP 会删除），不需要权限	小文件、敏感数据（如数据库）
外部存储	空间大，分 "私有目录"（卸载 APP 会删除）和 "公共目录"（卸载后保留），可能需要权限	图片、视频、下载的大文件

咱们重点讲外部存储的**私有目录**（安全，不会被其他 APP 随意访问）和**公共目录**（比如 "相册" 目录，方便其他 APP 查看）。

2. 获取外部存储路径（关键！）

Android 提供了 API 获取外部存储的路径，不用硬编码（比如 `/sdcard/`，不同手机路径可能不同）。

（1）外部存储私有目录（推荐）

路径： `/storage/emulated/0/Android/data/你的应用包名/files/`

特点：APP 私有，卸载后自动删除，**不需要权限**（Android 10 及以上）。

```
// 获取外部存储私有目录的"图片"子目录（会自动创建）
File externalPrivateDir = getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
// 打印路径（方便调试）
Log.d("外部存储路径", externalPrivateDir.getAbsolutePath());
```

`Environment.DIRECTORY_PICTURES`表示 "图片目录"，类似的还有：

- `DIRECTORY_DOCUMENTS`：文档目录
- `DIRECTORY_MUSIC`：音乐目录

（2）外部存储公共目录（谨慎使用）

路径：`/storage/emulated/0/Pictures/`（公共图片目录）

特点：所有 APP 可访问，卸载 APP 后文件不删除，**需要权限**（Android 10 以下需要申请`WRITE_EXTERNAL_STORAGE`）。

```
// 获取外部存储公共图片目录
File externalPublicDir = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
```

3. 实战：在外部存储读写图片文件

以 "保存网络图片到外部存储私有目录，再读取显示" 为例。

步骤 1：添加网络权限（如果需要下载图片）

在`AndroidManifest.xml`中添加：

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

步骤 2：保存图片到外部存储

假设我们有一张网络图片的 URL（比如`https://img.example.com/test.jpg`），下载并保存：

```

// 子线程中执行（网络操作不能在主线程）
new Thread(() -> {
    try {
        // 1. 下载图片
        URL url = new URL("https://img.example.com/test.jpg");
        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        conn.setRequestMethod("GET");
        conn.setConnectTimeout(5000);
        InputStream in = conn.getInputStream();
        // 2. 获取外部存储私有图片目录
        File dir = getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
        // 3. 创建图片文件（文件名用当前时间，避免重复）
        File imgFile = new File(dir, System.currentTimeMillis() + ".jpg");
        // 4. 写入文件
        FileOutputStream out = new FileOutputStream(imgFile);
        byte[] buffer = new byte[1024];
        int len;
        while ((len = in.read(buffer)) != -1) {
            out.write(buffer, 0, len);
        }
        // 关闭流
        out.close();
        in.close();
        conn.disconnect();
        // 通知主线程刷新UI
        runOnUiThread(() -> Toast.makeText(this, "图片保存成功：" + imgFile.getAbsolutePath(),
        Toast.LENGTH_LONG).show());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        runOnUiThread(() -> Toast.makeText(this, "保存失败", Toast.LENGTH_SHORT).show());
    }
}).start();

```

步骤 3：从外部存储读取图片并显示

```

// 假设图片路径是之前保存的imgFile.getAbsolutePath()
String imgPath = "/storage/emulated/0/Android/data/com.example.myapp/files/Pictures/162
0000000000.jpg";
// 加载图片到ImageView

```

```
ImageView imageView = findViewById(R.id.iv_pic);
File imgFile = new File(imgPath);
if (imgFile.exists()) {
    // 将文件转成Bitmap显示
    Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(imgPath);
    imageView.setImageBitmap(bitmap);
} else {
    Toast.makeText(this, "图片不存在", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
```

二、Application：APP 的 "全局大管家"

每个 Android APP 都有一个 `Application` 对象，它是 APP 的 "总入口"，生命周期和 APP 一致（APP 启动时创建，APP 退出时销毁）。它有两个核心用途：**管理全局变量**和**监听 APP 生命周期**。

1. Application 生命周期

`Application` 的生命周期方法很简单，最常用的是 `onCreate()`（APP 启动时初始化）：

```
// 自定义Application类（需要在Manifest中注册）
public class MyApplication extends Application {
    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
        // APP启动时执行初始化操作（比如初始化网络框架、数据库）
        Log.d("Application", "APP启动了！");
    }
    @Override
    public void onTerminate() {
        super.onTerminate();
        // APP退出时执行（模拟器可能不触发，真机需要正常退出）
        Log.d("Application", "APP退出了！");
    }
}
```

注册自定义 Application

在AndroidManifest.xml的application标签中添加android:name=".MyApplication":

```
<application
    android:name=".MyApplication" <!-- 注册自定义Application -->
    ...>
    ...
</application>
```

2. 用 Application 存储全局变量

全局变量就是 APP 中所有页面（Activity）都能访问的变量，比如用户登录后的`userId`、`token`等，不需要通过 Intent 传递。

步骤 1：在自定义 Application 中定义全局变量

```
public class MyApplication extends Application {
    // 全局变量：用户ID
    private String userId;
    // 全局变量：登录状态
    private boolean isLogin;
    // getter和setter方法（供其他页面调用）
    public String getUserId() {
        return userId;
    }
    public void setUserId(String userId) {
        this.userId = userId;
    }
    public boolean isLogin() {
        return isLogin;
    }
    public void setLogin(boolean login) {
        isLogin = login;
    }
}
```

步骤 2：在任意 Activity 中访问全局变量

```

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        // 登录成功后，设置全局变量
        MyApplication app = (MyApplication) getApplication();
        app.setUserId("123456"); // 保存用户ID
        app.setLogin(true); // 标记为已登录
    }
}

// 在另一个Activity中获取全局变量
public class HomeActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        // 获取全局变量
        MyApplication app = (MyApplication) getApplication();
        if (app.isLogin()) {
            // 已登录，显示用户ID
            TextView tvUserId = findViewById(R.id.tv_user_id);
            tvUserId.setText("当前用户： " + app.getUserId());
        } else {
            // 未登录，跳转到登录页
            startActivity(new Intent(this, LoginActivity.class));
        }
    }
}

```

注意：全局变量的 "坑"

- 全局变量存在内存中，APP 进程被杀死后会丢失（比如手机内存不足时），所以**不能存需要持久化的数据**（比如登录状态，应该存在 SharedPreferences 或数据库中）；
- 适合存 APP 运行期间临时共享的数据（比如当前播放的音乐进度、临时缓存的列表数据）。

总结

这节课咱们学了两个实用的数据存储相关知识：

1. 外部存储空间：

- 分私有目录（`getExternalFilesDir()`）和公共目录（`getExternalStoragePublicDirectory()`）；
- 适合存图片、视频等大文件，私有目录安全且不需要权限；
- 读写文件需要用流（`FileInputStream/FileOutputStream`），网络图片需要在子线程下载。

2. Application：

- 生命周期和 APP 一致，`onCreate()`中做全局初始化；
- 可通过自定义 Application 存储全局变量，供所有页面访问；
- 全局变量是内存存储，进程被杀后丢失，不能替代持久化存储。

课后作业：做一个 "简易相册"APP，功能包括：从网络下载图片保存到外部存储私有目录，在首页显示所有保存的图片。用 Application 的全局变量记录当前选中的图片位置，在详情页显示。练完就能熟练掌握今天的内容啦！有问题随时问～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）